

靶向激活caspase8诱导脂肪细胞凋亡：一种新的可诱导和可逆性脂肪萎缩小鼠模型

乌特帕尔·B·帕伊瓦尼^{1,7}，玛丽亚·E·特鲁希略^{1,7}，特里·P·康布斯^{1,6}，普尼特·艾扬加¹，琳达·杰利克斯²，凯文·A·罗斯³，理查德·N·基蒂斯^{1,4}，菲利普·E·舍勒^{1,4,5}

我们首次成功构建并表征了首个可诱导的‘无脂’模型系统——FAT-ATTAC小鼠（通过靶向激活caspase 8诱导脂肪细胞凋亡）。该转基因小鼠的发育过程与野生型同窝小鼠完全一致。在任何发育阶段均可诱导脂肪细胞凋亡。

通过给予FK1012类似物，促使膜结合的脂肪细胞特异性caspase 8-FKBP融合蛋白发生二聚化。在给予二聚体药物两周后，FAT-ATTAC小鼠的循环脂肪因子水平接近敲除状态，脂肪组织量显著减少。这些小鼠表现出葡萄糖耐受不良、基础及内毒素刺激的全身炎症反应减弱、对葡萄糖刺激的胰岛素分泌反应降低，并且食物摄入量增加且不受瘦素影响。最关键的是，我们发现停止治疗后功能性脂肪细胞能够恢复，这不仅为研究体内脂肪生成提供了条件，还让我们得以深入探究脂肪细胞在调控多种生理功能和病理状态中的重要作用。

目前的脂肪营养不良（又称脂肪萎缩）小鼠模型，不仅为脂肪细胞生理机制研究¹⁻⁴做出了重要贡献，还帮助我们深入理解了与脂肪堆积相关的疾病，例如动脉粥样硬化、糖尿病和高血压。但这类模型存在一个显著缺陷——诱导性不足。此外，现有小鼠模型中的脂肪组织缺失具有不可逆性，这种持续性脂肪细胞流失会导致脂毒性⁵⁻⁸，使得区分脂肪因子诱导的急性效应与脂肪萎缩相关的长期病理变化变得困难。本研究中，我们成功构建并表征了FAT-ATTAC转基因小鼠模型——该模型可在发育任何阶段通过1-2周的治疗诱导白色脂肪细胞和棕色脂肪细胞同时缺失，且不会对其他组织产生显著的继发性影响。

结果

构建可诱导表达的fatless小鼠模型。将人类caspase-8的p20和p10催化结构域与FKBPv（苯丙氨酸36位点缬氨酸突变体FK-BP）串联融合，通过引入FK1012抑制剂实现调控性同源二聚化锚定。

实验记录显示，AP20187与FKBPv的结合亲和力比内源性FK-BP高出约千倍（亚纳摩尔级）。为有效提升融合蛋白的局部浓度，我们在caspase 8-FKBP融合蛋白中引入了肉豆蔻酰化位点以实现膜锚定（图1a）。通过脂肪细胞特异性Fabp4启动子驱动融合蛋白在稳定转染的3T3-L1前脂肪细胞中表达。经AP20187处理后，脂肪细胞出现广泛凋亡，导致细胞膜完整性受损及脂质含量下降（图1b）。与先前在心肌细胞中研究caspase 8⁹和在肝细胞中研究caspase 3的研究类似，我们构建了携带该转基因的转基因小鼠。通过Northern印迹分析发现，在六组进行种系传递的品系中，仅有一组在mRNA水平上显示出显著表达（数据未显示），该品系被用于后续所有实验。转基因表达仅限于所有检测的白色脂肪组织和肩胛间棕色脂肪组织，而在其他所有组织中完全缺失（图1c），这一结果通过RT-PCR进一步验证（数据未显示）。此外，使用FLAG特异性抗体进行的Western blot分析表明，融合蛋白仅在白色和棕色脂肪组织中可检测到（数据未显示）。基于上述策略，我们将这种小鼠命名为FAT-ATTAC小鼠。

为验证AP20187二聚化剂在体内诱导脂肪细胞凋亡的疗效，我们对经处理的FAT-ATTAC小鼠进行了腹股沟和附睾脂肪组织的检测分析。短期使用二聚体抑制剂（7天）即可破坏局部脂肪组织结构，伴随巨噬细胞浸润和纤维化形成（图2a）；在FAT-ATTAC小鼠脂肪组织中，靠近正在凋亡的脂肪细胞区域，表达巨噬细胞特异性F4/80抗原的细胞数量显著增加（图2a）。延长二聚体抑制剂治疗周期（14-28天）会导致脂肪组织结构逐渐瓦解，并伴随凋亡细胞的出现。

11.美国纽约市布朗克斯区莫里斯公园大道1300号阿尔伯特·爱因斯坦医学院细胞生物学系及生理学与生物物理学系（邮编10461）。2.美国阿拉巴马大学伯明翰分校病理学系神经病理学分部（邮编35294）。3.美国纽约市布朗克斯区莫里斯公园大道1300号阿尔伯特·爱因斯坦医学院医学系及糖尿病研究与培训中心（邮编10461）。4.美国北卡罗来纳大学教堂山分校营养系（现居地址：北卡罗来纳州教堂山市麦加弗兰-格林伯格楼CB7461室，邮编27599-7461，T.P.C.）。

7.这些作者对本研究的贡献相同。来函请寄至P.E.S. (scherer@aecom.yu.edu)。

2005年6月19日在线发表；doi：10.1038/nm1262

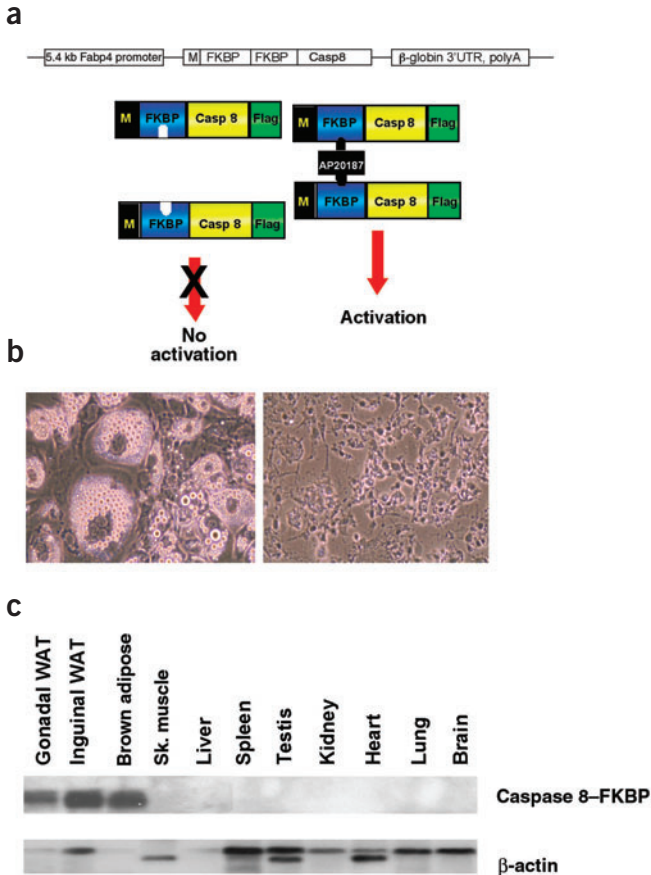


图1脂肪细胞特异性表达caspase 8-FKBP转基因的体外与体内实验结果。(a)通过将线性化表达载体导入囊胚进行转基因表达，成功获得肉豆蔻酰化caspase 8-FKBP融合蛋白（上图），并揭示了通过二聚化因子介导相邻FKBP分子强制二聚化激活的分子机制（下图）。(b)3T3-L1前脂肪细胞经上述表达载体稳定转染后分化为脂肪细胞，分别接受二聚化因子处理（右）或溶剂处理（4%乙醇；左）36小时。观察发现，二聚化因子处理组细胞的脂质含量和脂肪细胞形态完全消失。(c)对6周龄雄性FAT-ATTAC小鼠多种组织进行Northern印迹分析。为标准化处理，使用人caspase 8探针（上图）和小鼠β-肌动蛋白探针（下图）进行总RNA杂交。通过不等量上样显示非脂肪组织中转基因完全缺失。结果显示，caspase 8-FKBP转基因表达仅局限于棕色脂肪组织和白色脂肪组织（WAT）。

在二聚体治疗过程中，空腹血清胰岛素、葡萄糖、甘油三酯或游离脂肪酸水平均出现显著差异（数据未显示）。停止治疗后，脂联素和抵抗素水平出现反弹，表明脂肪细胞祖细胞保持完整，且广泛存在的脂肪细胞凋亡效应具有可逆性。体重持续增加证实了脂肪储备的全面恢复（图2c）。停用二聚体治疗六周后，脂肪塔塔克小鼠体重较治疗前显著增加，经磁共振成像（MRI）检测显示体脂率升高（图2d）。虽然脂肪缺失型FAT-ATTAC小鼠在二聚体治疗前与野生型同窝小鼠代谢水平相同（图2e），但其葡萄糖耐受性明显下降（图2e），这与循环脂联素水平降低一致。停用二聚体治疗六周后葡萄糖耐受性仍持续下降（图2e），这可能是因为脂联素水平仅恢复至基线水平的约50%。脂肪缺失型小鼠的循环瘦素水平也显著降低（图2f），导致明显食欲亢进（食物摄入量增加约50%）。

FAT-ATTAC ob/ob小鼠

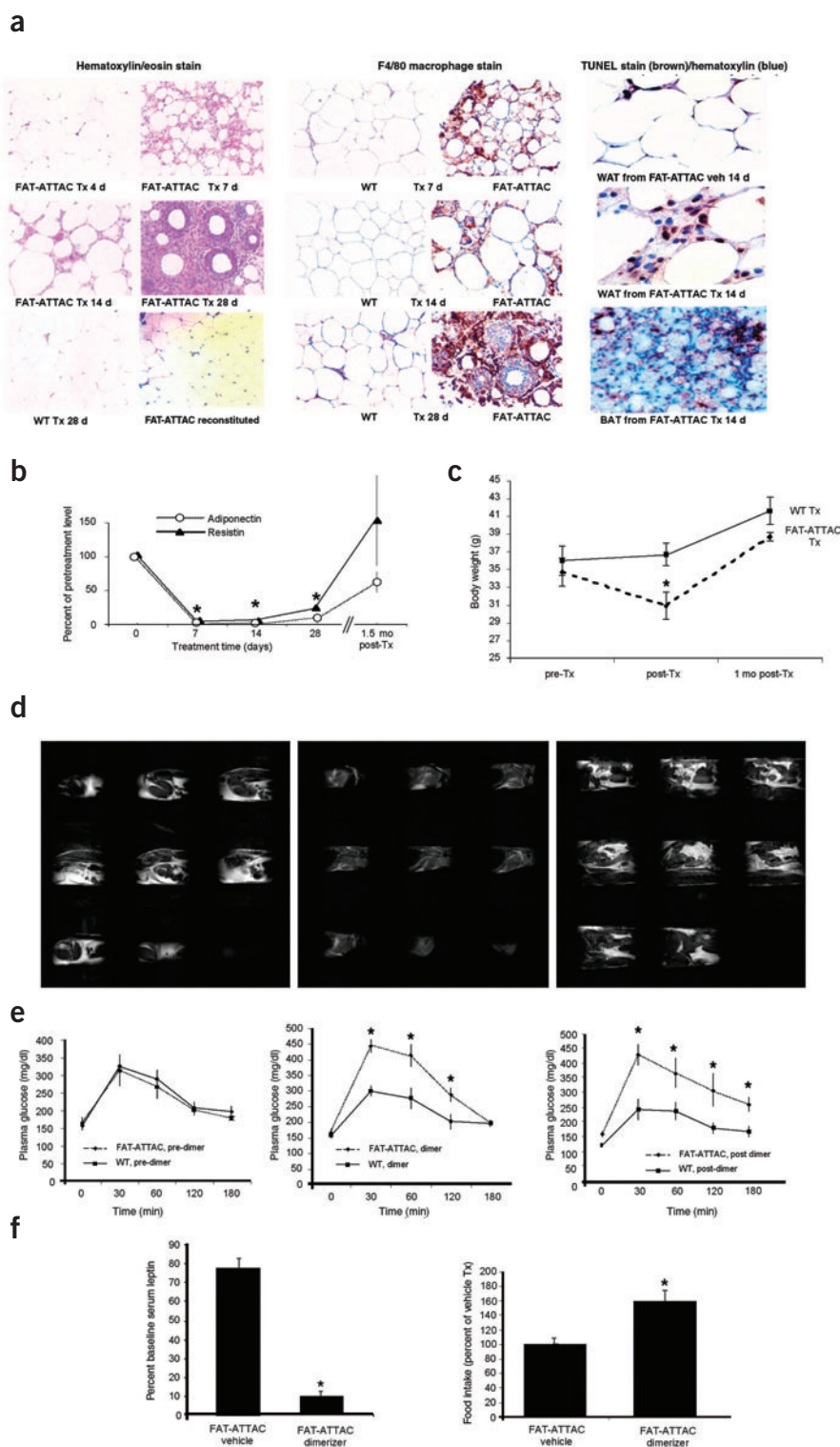
为确定FAT-ATTAC小鼠的代谢表型及其进食行为改变是否完全由缺乏瘦素（一种脂肪细胞来源的饱腹信号）所致，我们培育了FAT-ATTAC ob/ob小鼠，并与瘦素缺乏的ob/ob同窝小鼠进行对比。研究发现，FAT-ATTAC ob/ob小鼠与ob/ob同窝小鼠在整个发育过程中体重曲线相似（数据未显示）。经过10周二聚体治疗后，FAT-ATTAC ob/ob小鼠体重较治疗组ob/ob同窝小鼠减少了近30克（图3a）。解剖发现这些FAT-ATTAC ob/ob小鼠几乎完全缺失白色脂肪组织（图3b），该结论通过磁共振成像（MRI）得到验证（数据未显示）。组织学检查显示，白色脂肪组织中未见脂质富集脂肪细胞（数据未显示），与FVB背景下的fatless FAT-ATTAC小鼠表现相似。循环系统中脂肪细胞特异性分泌蛋白脂联素和抵抗素水平显著降低，而MCP-1水平则升高近四倍（在线补充图3）。

在二聚体处理下，瘦型FAT-ATTAC ob/ob小鼠的每日食物摄入量呈现逐步上升趋势（图3c），最终达到2。在无脂肪的ob/ob小鼠中，每克体重的热量摄入量增加了5倍。未发现营养吸收不良的迹象。当热量摄入过量时体重下降，这表明代谢率升高。为间接评估代谢率，我们在麻醉小鼠的肩胛间区域植入了温度敏感型传感器，并监测清醒且未受约束的动物在禁食或进食状态下的核心体温。无脂肪的FAT-ATTAC ob/ob小鼠表现出显著更高的核心体温，这表明

脂质富集脂肪细胞的增殖。TUNEL阳性细胞核同时存在于白色和棕色脂肪组织中，而在非脂肪组织或对照组小鼠的脂肪组织中均未观察到显著的TUNEL染色（图2a）。TUNEL阳性细胞对激活的caspase-3（caspase级联反应的下游效应分子）也呈阳性（数据未显示）。在经FAT-ATTAC处理28天的小鼠体内，异常的肉芽肿样结构大量存在。尽管这些结构的确切性质尚不明确，但围绕中央管腔的细胞既不表达perilipin也不表达F4/80，表明它们既非脂肪细胞也非巨噬细胞，可能是广泛脂肪细胞凋亡引发的反应性纤维化（在线补充图1）。经载体处理的转基因小鼠和二聚体处理的野生型同窝小鼠的脂肪组织形态正常，且其他组织均未检测到组织学改变，证实了转基因在脂肪细胞中的特异性表达。此外，肝脏中未发现脂质蓄积的证据（补充图）。（在线数据）表明，即使外周组织中脂肪细胞广泛凋亡，若血清甘油三酯水平未持续升高，也不会导致甘油三酯储存的积累。最关键的是，在停止二聚体治疗6周后，FAT-ATTAC小鼠的脂肪组织在组织学与未治疗组完全一致，这说明在停止持续治疗后，内源性前脂肪细胞仍能成功分化，从而实现脂肪组织再生。

组织学检查显示脂肪细胞缺失的现象，与治疗第7天时脂肪细胞特异性分泌蛋白脂联素和抵抗素的显著减少（>95%）相一致（图2b）。在二聚体治疗过程中，血清浓度始终维持在接近敲除水平。尽管循环脂肪因子水平发生变化，但遗传背景为FVB小鼠的瘦型FAT-ATTAC小鼠并未表现出任何异常。

图2 Dimerizer治疗对FAT-ATTAC小鼠的体内实验表明,该治疗可引发脂肪细胞凋亡并导致脂肪细胞特异性标志物的可逆性缺失。(a)开始Dimerizer治疗后脂肪组织的苏木精/伊红染色(左图)。F4/80免疫组化显示,治疗启动7天后脂肪组织即出现巨噬细胞浸润;随着治疗时间延长,F4/80阳性细胞数量持续增加(中图)。棕色为F4/80阳性细胞,蓝色为苏木精复染。TUNEL染色(右图)显示,经Dimerizer治疗14天后,FAT-ATTAC小鼠白色脂肪组织(WAT)和棕色脂肪组织(BAT)的细胞均呈阳性(棕色);而对照组或溶剂处理组的WAT和BAT中均未检测到TUNEL阳性细胞(数据未显示)。(b)Dimerizer治疗7天内,血清总脂联素和抵抗素水平降至基线值的5%以下。停药1.5个月后,血清脂联素和抵抗素水平分别回升至基线值的约40%和150%。(c)FAT-ATTAC小鼠(虚线)在21天的治疗期间平均体重下降12%(约2克)。停药6周后,这些小鼠不仅恢复了体重,甚至超过了治疗前的水平。(d)通过MRI分析观察到:治疗前(左图)、二聚体治疗3周后(中图)以及停药6周后的恢复期(右图)的典型病例显示,二聚体治疗后脂肪信号完全消失(白色区域),而未使用二聚体时脂肪组织则显著恢复。



(e) 左图为FAT-ATTAC小鼠与野生型同窝小鼠经口服葡萄糖耐量试验前(左)、中(中)及处理后(右)的对比。FAT-ATTAC小鼠在脂肪再生后仍存在显著(* $P < 0.05$)的葡萄糖耐量受损现象。(f) 经载体或二聚化剂处理3周的FAT-ATTAC小鼠,其血清瘦素水平下降约10%(基线水平),这与摄食量增加相吻合。WT表示野生型;Tx表示处理组;mo表示月。

双亲同窝出生的幼崽(图3d)显示出代谢率升高的特征。

尽管这些动物出现了显著的体重下降和代谢率提升,但FAT-ATTAC ob/ob小鼠脂肪组织功能的完全丧失似乎加剧了该模型固有的代谢紊乱。Fatless脂肪塔塔克 ob/ob小鼠的空腹和进食后血浆葡萄糖水平(分别升高60%和25%;图3e)以及甘油三酯水平(分别升高100%和300%;图3f)在原有高水平基础上进一步升高。

与ob/ob同窝小鼠相比,游离脂肪酸水平未见显著差异(图3g)。此外,通过组织学观察发现,与fatless FAT-ATTAC ob/ob小鼠相比,ob/ob小鼠肝脏脂肪变性程度更为明显(图3h)。进一步研究表明,在缺乏功能性脂肪组织的情况下,噻唑烷二酮类药物对改善ob/ob小鼠的糖尿病表型无效。

(在线补充图4)。结合FVB背景无脂FAT-ATTAC小鼠的数据,这表明与脂肪减少相关的代谢并发症的严重程度会随着被置换的脂肪质量的增加而加剧,单纯删除脂肪组织并不是解决2型糖尿病的简单方法。(FFA从脂肪细胞置换到肝脏组织)

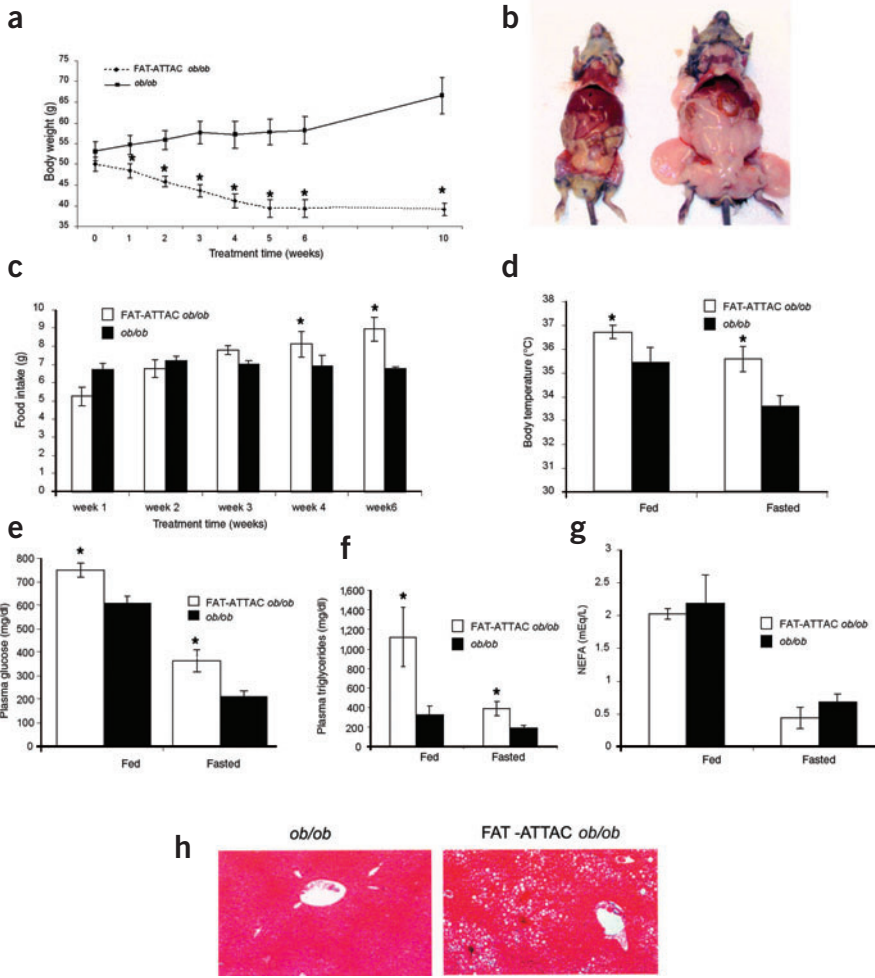


图3脂肪萎缩对FAT-ATTAC ob/ob小鼠模型的影响。(a)与ob/ob小鼠相比，脂肪萎缩ob/ob小鼠经二聚体治疗后体重下降。二聚体治疗从8周龄开始，持续10周。(b)代表性FAT-ATTAC ob/ob (左)和ob/ob (右)小鼠的腹侧视图，腹膜腔暴露可见，显示经二聚体治疗6周的脂肪结节小鼠未见可见脂肪。(c)与ob/ob对照组相比，FAT-ATTAC ob/ob小鼠在脂肪组织长期缺失期间 (第3-6周对比第1周, $P < 0.05$) 表现出每日食物摄入量增加。无论进食还是禁食状态下，FAT-ATTAC ob/ob小鼠相较于ob/ob同窝小鼠在6周二聚体治疗后均呈现体温升高(d)、血浆葡萄糖(e)和血浆甘油三酯(f)水平升高的现象。(g) FAT-ATTAC ob/ob与ob/ob小鼠的血浆非酯化脂肪酸 (NEFA) 浓度无显著差异。* $P < 0.05$ 。(h)ob/ob小鼠与无脂肪FAT-ATTAC ob/ob小鼠肝脏的组织学对比。

4g)，这与小鼠 $\beta 3$ 肾上腺素受体tors11在脂肪细胞中的特异性表达一致。停止二聚体处理后，FAT-ATTAC小鼠的 $\beta 3$ 肾上腺素刺激胰岛素分泌功能部分恢复，表明脂肪组织功能得以重建 (图4h)。与脂肪组织重建后血清脂联素水平下降类似， $\beta 3$ 刺激胰岛素分泌功能未完全恢复，可能是由于脂肪组织库存在数量或质量上的差异所致。未来研究

需要进一步研究以确定延长二聚体化抑制剂的间隔是否能完全恢复脂肪细胞功能。此外，尽管脂肪细胞 $\beta 3$ 刺激对胰岛素分泌的影响机制尚不明确，且不能完全排除 β 细胞存在内在功能障碍而未伴随胰岛结构明显破坏或对精氨酸刺激反应异常的可能性，但这一发现为脂肪细胞在胰岛素分泌和 β 细胞功能调节中的作用提供了新的证据支持。

葡萄糖刺激的胰岛素分泌减少

尽管在二聚体治疗过程中，肥胖 ATTAC ob/ob小鼠的血浆葡萄糖水平升高，但其血清胰岛素水平 (空腹和进食后胰岛素水平分别下降75%和66%；图4a) 仍然持续降低，尽管ob/ob同窝小鼠的胰岛素分泌增加，这与该小鼠模型中进行性代谢功能障碍相一致 (图4b)。

b)。但停用二聚体治疗三个月后，FAT-ATTAC ob/ob小鼠的血清胰岛素水平恢复至对照组小鼠观察到的严重高胰岛素血症水平。精氨酸刺激引发的胰岛素分泌水平与之相似，因此在无脂肪状态下，对葡萄糖非依赖性刺激的反应仍保持正常 (图4c)。为验证血清胰岛素水平下降是否源于葡萄糖刺激胰岛素分泌 (GSIS) 缺陷，我们比较了葡萄糖灌胃对正常血糖水平的FAT-ATTAC ob/+小鼠血清胰岛素水平的影响。虽然小鼠在启动脂肪减少实验前，对葡萄糖负荷的反应中显示出预期的胰岛素水平升高，但当FAT-ATTAC ob/+小鼠完全丧失脂肪后，其血清胰岛素水平对急性血糖升高仍无响应 (图4d)。与对照组相比，这些无脂肪FAT-ATTAC ob/+小鼠的胰岛面积和形态均未出现差异 (图4e, f)。类似现象在FAT-ATTAC ob/ob小鼠中也得到证实 (数据未展示)。综合这些数据表明，无脂肪FAT-ATTAC小鼠中胰岛素分泌 (GSIS) 的降低，可能部分源于其缺乏维持最大GSIS水平所需的脂肪细胞特异性因子。此外，该小鼠体内未出现由肾上腺素能神经元 ($\beta 3$) 刺激引发的胰岛素分泌 (图。

脂肪组织对炎症状态的相对贡献。我们团队及其他研究者近期发现，脂肪组织能够介导机体对多种炎症刺激的系统性反应，其作用占比相当显著¹²⁻¹⁴。为确定脂肪细胞对循环炎症细胞因子和急性期反应物的贡献，我们用亚致死剂量 (250 ng/g体重) 的脂多糖 (LPS) 对fatless FAT-ATTAC小鼠及其野生型同窝小鼠进行挑战。在fatless小鼠中，急性期反应的幅度显著降低，表现为LPS挑战后循环血清淀粉样蛋白A3 (图5a) 和IL-6 (图5b) 的相对减少。此外，尽管fatless FAT-ATTAC小鼠白色脂肪组织中的巨噬细胞染色增加，但我们检测到FAT-ATTAC小鼠在基础 (未刺激) 状态下循环IL-6水平降低 (15 pg/ml对比55 pg/ml；图5c)。因此，基础炎症张力的降低和对内毒素反应的减弱可能反映了脂肪细胞作为炎症细胞因子来源的丧失。或者，这可能代表了刺激脂肪组织驻留巨噬细胞的局部脂肪细胞因子的丧失，而这些巨噬细胞在FAT-ATTAC小鼠中非常丰富。

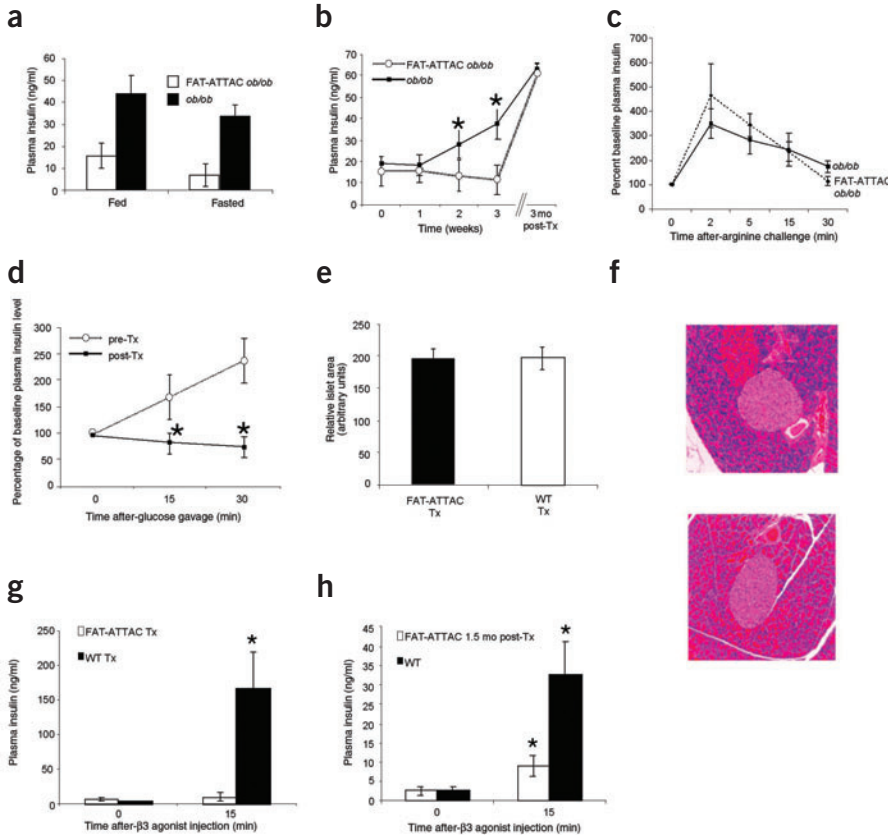


图4脂肪生成型ATTAC (FAT-ATTAC) 小鼠胰岛素分泌缺陷。(a)与普通ob/ob小鼠相比, FAT-ATTAC ob/ob小鼠在进食和禁食状态下, 血浆胰岛素水平均呈现反常性下降。(b)在开始德默利泽治疗两周后(约10周龄), ob/ob小鼠血浆胰岛素水平显著升高, 而脂肪塔克ob/ob小鼠的胰岛素分泌未见增加。(c)当向FAT-ATTAC ob/ob和ob/ob小鼠体内注射1 mg/g体重的精氨酸后, 两组动物的胰岛素分泌动力学特征及相对分泌量均表现出相似性。

(d)葡萄糖灌胃后, 与未接受二聚体治疗的同组小鼠相比, 接受4周二聚体治疗的FAT-ATTAC小鼠通过胰岛素波动评估未出现胰岛素分泌障碍(GSIS)。

(e)胰岛尺寸定量分析表明, 经二聚体治疗4周后, FAT-ATTAC小鼠的胰岛平均面积与野生型小鼠相当。(f)胰腺胰岛组织切片进一步显示, 经二聚体治疗4周后, 野生型(上)与FAT-ATTAC(下)小鼠的胰岛尺寸具有相似性。

(g)野生型小鼠在注射β3激动剂15分钟后血清胰岛素水平显著升高, 而接受二聚体治疗4周的FAT-ATTAC小鼠则无此反应。(h)二聚体化剂治疗停止一个半月后, FAT-ATTAC小鼠对β3激动剂注射的胰岛素分泌反应有所增强, 但其反应强度仍低于野生型对照组。*P<0.05。WT表示野生型, Tx表示治疗, mo表示月。

(在线补充图1), 在急性或慢性炎症刺激下诱导炎症细胞因子的产生

所有动物实验方案均经阿尔伯特·爱因斯坦医学院动物研究所批准。

细胞培养。将处于亚融合状态的3T3-L1小鼠成纤维细胞与FAT-ATTAC转基因靶向载体及pCB7质粒共转染, 以筛选出潮霉素抗性稳定克隆。我们通过人工筛选获得潮霉素抗性的稳定克隆, 按文献方法进行传代培养和分化处理16。使用M2 FLAG特异性抗体(西格玛奥德里奇公司)进行免疫印迹检测, 鉴定出表达caspase 8-FKBP-FLAG的细胞系。这些细胞完全分化为脂肪细胞后, 分别用溶剂(0.5%乙醇)或AP20187(100 nM)处理2天。

FAT-ATTAC转基因小鼠的制备。研究人员对活化型人源caspase 8(对应Ser 217-Asp479的p20-p10转基因)进行扩增, 通过3'端FLAG标签标记后, 以SpeI-BamHI酶切片段形式插入载体pC4M-Fv2E(Ariad制药公司)中, 成功构建出编码内豆蔻酰化caspase 8-FKBP-FKBP融合蛋白的cDNA。为进一步提高转基因稳定性, 研究人员对包含下游兔β-珠蛋白内含子、多聚腺苷酸化序列及3'非翻译区的完整cDNA进行PCR扩增, 并在两侧添加NotI酶切位点。随后将2.8 kb的完整序列亚克隆至pBluescriptKS+载体(该载体含有脂肪细胞特异性表达所需的Fabp4启动子最小5.4 kb序列, 由丹娜法伯癌症研究所的B.Spiegelman提供)。通过Sac2/SalI酶切获得pBluescriptKS+序列, 将剩余的8.2 kb线性质粒注入源自FVB小鼠的受精卵原核中。通过Southern印迹分析鉴定转基因后代, 使用800 bp的人类caspase 8片段作为探针; 随后通过PCR检测尾部来源的基因组DNA, 采用人类caspase 8特异性引物(正向: 5'-gaaagtgtcccaacttcacagcattagg-3'; 反向: 5'-ctgtcatcctgtgtgcttactcatag-3'), 获得600 bp产物。通过Northern印迹和RT-PCR分析验证转基因表达, 所用总RNA采用Trizol法(Life Technologies)从白色脂肪组织及其他组织中提取。Western blot分析采用20μg组织裂解液, 溶剂为PBS+2 mM phenylmethylsulfonyl fluoride和蛋白酶抑制剂混合液(Boehringer-Mannheim), 具体方法参照前文献¹⁷。

方法

实验材料与动物。本研究使用的C57BL/6J ob/+小鼠由杰克逊实验室提供。实验小鼠饲养于12小时光照-黑暗循环环境中, 喂食标准饲料。除另有说明外, 我们每3天通过腹腔注射给予AP21087(阿里亚德制药公司)或溶剂对照(含4%乙醇、10%聚乙二醇400、1.75%吐温-20的水溶液), 剂量为0.2 μg/克体重。所有动物在开始二聚体治疗时年龄介于6至8周龄之间。

图5功能性脂肪组织对维持正常基础状态和脂多糖 (LPS) 刺激后的炎症反应至关重要。(a)与对照组ob/ob同窝小鼠或接受溶剂处理的FAT-ATTAC ob/ob小鼠相比, LPS刺激后FAT-ATTAC ob/ob小鼠血清淀粉样蛋白A3水平显著降低。(b)以及(c)经二聚体处理6周后, FAT-ATTAC ob/ob小鼠LPS刺激后和基础状态下的血清白细胞介素-6 (IL-6) 水平均下降。无脂肪小鼠的基础IL-6水平约为溶剂处理组FAT-ATTAC ob/ob同窝小鼠的25-30%。

检测方法。我们采用以下试剂盒进行血清检测: FastBlue B葡萄糖检测试剂盒 (西格玛奥德里奇)、Infinity甘油三酯检测试剂盒 (赛默飞世尔)、NEFA-C游离脂肪酸检测试剂盒 (和光纯药)、大鼠敏感胰岛素RIA检测试剂盒 (LINCO Research) 以及小鼠脂联素RIA检测试剂盒 (LINCO Research)。其他脂肪因子检测则使用lincoplex试剂。所有代谢参数检测均在进食状态下进行: 实验动物于下午4点禁食, 7点恢复进食, 11点进行检测; 空腹状态检测则在动物禁食16小时后, 于上午10点进行。我们在动物禁食2小时后, 通过口服灌胃给予2.5 mg/g体重的葡萄糖负荷, 并在研究过程中进行了口服葡萄糖耐量测试。对于精氨酸耐量测试, 我们通过腹腔注射单次1 mg精氨酸/g体重剂量, 对禁食16小时的动物进行测试。通过腹腔注射CL316423 (1 μ g/g体重) 到已进食的动物中, 测试了 β 3激动剂对胰岛素分泌的影响。我们通过腹腔注射给予250 ng/g体重的大肠杆菌来源LPS (Sigma-Aldrich) 进行LPS挑战; 通过Quantikine IL-6 ELISA (R&D Systems) 分析尾静脉血清IL-6, 并使用125I-衍生化山羊特异性二抗 (Amersham) 进行定量Western blotting分析血清淀粉样蛋白A3 (参考文献12), 并用Phosphorimager (Molecular Dynamics) 进行分析。对于噻唑烷二酮疗效研究, 我们通过口服灌胃给予FAT-ATTAC ob/ob动物及其同窝ob/ob动物每日10 mg/kg/d的罗格列酮, 溶于0.25%羧甲基纤维素中, 持续10天。

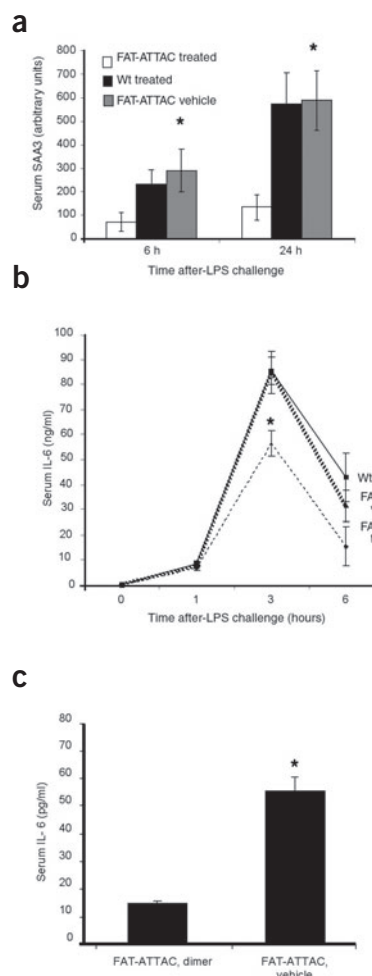
免疫组织化学。新鲜分离的组织样本经磷酸盐缓冲福尔马林固定后, 包埋于石蜡中。我们将5 μ m厚的切片分别与亲和纯化的兔源perilipin抗体 (Affinity BioReagents) 或大鼠F4/80抗体进行孵育。经PBS洗涤后, 载玻片依次与生物素标记的山羊抗兔IgG抗体 (5 μ g/ml浓度, Vector Laboratories) 和山羊抗大鼠IgG抗体 (Vector Laboratories) 孵育。使用过氧化物酶显色试剂盒 (Vector Laboratories) 显色后, 采用苏木精 (Sigma-Aldrich) 复染。石蜡包埋切片的TUNEL染色及裂解型caspase-3免疫组化检测参照文献18方法进行。对用最佳组织切片介质 (Tissue-Tek) 冷冻的10 μ m肝切片进行油红O染色, 苏木精作为复染剂。胰岛面积定量分析采用美国国立卫生研究院Image J软件, 每组至少选取80个胰岛样本进行检测。

磁共振成像。所有图像均使用9.4特斯拉成像系统采集。我们通过鼻腔给药装置, 将1.5%异氟烷 (溶于氧气) 注入小鼠体内进行麻醉。为定量检测小鼠全身脂肪与水分含量, 我们采用40毫米氢核线圈对每只小鼠实施四次扫描脉冲采集序列, 获取并分析了包含水分与脂肪峰的光谱数据。成像时, 通过常规自旋回波脉冲序列 (回波时间18毫秒, 重复时间400毫秒, 双信号平均) 采集了覆盖全身的八层2毫米厚切片数据集。

注: 补充信息可在《自然医学》网站获取。

致谢

我们谨此感谢T.Schraw在本手稿准备过程中提供的协助, D.S.Jayabalan和C.Latham在组织学及免疫组织化学技术上的支持, DRTC检测中心的M.Surana参与脂肪细胞素检测工作, 以及M.Brownlee和R.Ahima的有益讨论。同时感谢Ariad Pharmaceuticals公司提供编码Phe36Val突变型B2BP和AP20187二聚体的质粒。本研究获得美国国立卫生研究院



美国国立卫生研究院 (NIH) 资助项目R01-DK55758 (资助对象: M.E.T.和P.E.S.), R03 EYO14935 (授予P.E.S.) 和1R01HL073163-01 (授予P.E.S.和L.J.). P.E.S.还获得了Irma T.Hirsch职业科学家奖。

利益冲突声明

作者声明不存在任何竞争性经济利益。

2004年11月22日收到; 2005年1月13日接受

在<http://www.nature.com/naturemedicine/>上在线发表

- 加夫里洛娃, O., 马库斯-萨缪尔斯, B.和赖特曼, M.L.。脂萎缩性A-ZIP/F-1小鼠对 β 3-肾上腺素能激动剂无反应。《糖尿病》49卷, 1910-1916页 (2000年)。
- Gavrilova, O. 等学者研究发现, 小鼠的睡眠状态既受瘦素依赖性机制调控, 也受非依赖性机制影响。该成果发表于《美国国家科学院院刊》1999年第96卷, 页码14623-14628。
- Ebihara, K. 等。在脂萎缩性糖尿病小鼠模型中, 通过转基因技术过表达瘦素可逆转胰岛素抵抗和糖尿病。《糖尿病》50卷1440-1448页 (2001年)。
- Colombo, C. 等学者研究发现, 移植缺乏瘦素的脂肪组织无法逆转与脂肪萎缩相关的代谢异常。该结论发表于《糖尿病》杂志第51卷第2727-2733页 (2002年)。
- 下村, I. 等人转基因小鼠表达脂肪组织核SREBP-1c导致的胰岛素抵抗与糖尿病: 先天性全身性脂肪营养不良模型。《基因与发育》12卷3182-3194页 (1998年)。
- 罗斯 (S.R.), 格雷夫斯 (R.A.) 和斯皮格曼 (B.M.) 在《基因与发育》1993年第7卷1318-1324页发表研究: 通过靶向表达毒素基因至脂肪组织, 成功培育出对肥胖具有抗性的转基因小鼠。
- Burant, C.F. 等学者研究发现, 曲格列酮的作用机制与脂肪组织无关。该成果发表于《临床研究杂志》, 100, 2900-2908 (1997)。
- Maitra, J. 等。无白色脂肪的生命: 转基因小鼠。基因与发育, 12, 3168-3181 (1998)。
- Wencker, D. 等学者在《临床研究杂志》(2003年)第111卷1497-1504页发表论文, 揭示了心肌细胞凋亡在心力衰竭中的机制性作用。
- 马莱特 (V.O.) 等学者通过精准调控caspase-3二聚化实现条件性细胞消融

(NIH) 医学科学家培训基金T32-GM07288 (资助对象U.B.P.) 及NIH国家研究服务奖 (DK61228 , 资助对象T.P.C.) 的资助。

转基因小鼠。《自然·生物技术》20卷1234-1239页(2002年)。

11. Grujic, D. 等学者研究发现,白色和棕色脂肪细胞上的 $\beta 3$ 肾上腺素受体介导 $\beta 3$ 选择性激动剂对能量消耗,胰岛素分泌及食物摄入的影响.相关成果发表于《生物化学杂志》1997年第272卷,页码17686-17693.
12. Lin, Y. et al.高血糖诱导脂肪组织中急性期反应物的生成.《生物化学杂志》276卷,42077-42083页(2001年).
13. Lin, Y. 等学者研究发现,脂多糖(LPS)激活的TLR-4受体可诱导脂肪细胞中与其密切相关的TLR-2受体合成.相关成果发表于《生物化学杂志》2000年第275卷,24255-24263页.
14. Rajala, M.W.&Scherer, P.E.简评:脂肪细胞——能量稳态、炎症与动脉粥样硬化的交汇点。《内分泌学》144卷,3765-3773页(2003年)。
15. 伯格、林、利桑蒂和舍勒在《美国生理学与内分泌代谢杂志》2004年第287卷E1178-E1188页发表研究,指出脂肪细胞分化会引发 κB 蛋白表达水平和活性的动态变化。
16. 恩格尔曼、利桑蒂和舍勒的研究表明,p38丝裂原活化蛋白激酶的特异性抑制剂可阻断3T3-L1细胞的脂肪生成过程。该成果发表于《生物化学杂志》1998年第273卷,页码32111-32120。
17. 谢勒, P.E.等人。脂肪生成过程中洞蛋白的诱导表达及GLUT4与洞蛋白富集囊泡的结合。《细胞生物学杂志》127卷,1233-1243页(1994年)。
18. Roth, K.A.原位检测凋亡神经元。载于《神经方法学》第37卷《凋亡技术与实验方案》(第二版, LeBlanc, A.编), 205-224页(Humana出版社, 新泽西州托托瓦)。